

27. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1/\sqrt{x}, & \text{当 } x \text{ 是无理数,} \\ x^3, & \text{当 } x \text{ 为有理数.} \end{cases}$$

计算

$$\int_{[0,1]} f(x) dx.$$

*28. 设 $E_1, \dots, E_n$ 是 $[0, 1]$ 中可测子集. 若 $[0, 1]$ 内每一点至少属于这 n 个集中的 q 个集, 证明: $E_1, \dots, E_n$ 中至少有一个集的测度不小于 q/n .

29. 设 $f, g \in L(E)$, 证明 $\sqrt{f^2(x) + g^2(x)} \in L(E)$.

30. 若 $f \in L(E)$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(E(|f| \geq n)) = 0.$$

31. 设 $f(x) \in L(\mathbb{R}^n)$, $f_k(x) \in L(\mathbb{R}^n)$ ($k = 1, 2, \dots$), 且对于任意可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f_{k+1}(x) dx \quad (k = 1, 2, \dots),$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx,$$

试证明: $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$, a.e. $[\mathbb{R}^n]$.

32. 设 $f \in L(E)$, 证明对于 $\varepsilon > 0$, 存在可测子集 $A \subset E$, 满足

$$m(A) < \infty, \quad \int_{A^c} |f(x)| dx < \varepsilon.$$

33. 设在 Cantor 集 C 上 $f(x) = 0$, 在 C 的长为 3^{-n} 的余区间上 $f(x) = n$, 求

$$\int_{[0,1]} f(x) dx.$$

*34. 设 $f \in L([0, \infty))$, $f(x)$ 一致连续, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

35. 设 $f \in L(E)$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n m(E(|f| > n)) = 0$.